

时间序列分析课程结课论文

基于 ARMA-EGARCH 模型的国际原油价格时间序列分析

学 校:	哈尔滨商业大学
学 院:	基础科学学院
专业班级:	数学与应用数学 2 班
姓 名:	邹文杰
序 号:	80
学 号:	202336020064
指导教师:	吴玉东
完成日期:	2026 年 4 月 27 日

基于 ARMA-EGARCH 模型的国际原油价格时间序列分析

摘要

本文选取 1992 年 1 月至 2026 年 3 月 WTI、Brent 和 Dubai 三大国际原油的月度价格数据，运用 ARMA-EGARCH 模型对其对数收益率序列的波动特征进行系统分析，并完整展示了 GARCH 族模型的构建与检验流程。首先对原始价格序列进行对数变换和一阶差分，获得平稳收益率序列；通过自相关与偏自相关函数识别均值模型结构，分别构建 MA(1)(WTI、Brent) 和 AR(1)(Dubai) 最优均值模型，并检验残差的条件异方差性。鉴于序列存在尖峰厚尾特征，进一步采用基于 Student's t 分布的 EGARCH 族模型刻画波动聚集与非对称性，依次完成了模型设定、参数估计、残差白噪声检验和条件异方差检验。具体地，WTI 的最优模型为 MA(1)-EGARCH(1,1)- t ，Brent 为 MA(1)-EGARCH(2,0)- t ，Dubai 为 AR(1)-EGARCH(1,1)- t 。

结果表明：三大原油市场均存在显著的**杠杆效应**，负向冲击对价格波动的放大作用强于同幅度正向冲击，其中 Brent 的杠杆效应最强 ($\gamma = -0.2088$)。波动持续性方面，WTI 的 GARCH 项系数最高 ($\beta = 0.7972$)，**波动衰减最慢**，Brent 无 GARCH 项 ($\beta = 0$)，**冲击衰减最快**，Dubai 的 ARCH 项最大 ($\alpha = 0.3813$)，**对短期信息反应最敏感**。研究验证了 EGARCH- t 模型在能源商品市场波动建模中的适用性，为原油风险管理、衍生品定价及政策制定提供了量化参考。

关键词：国际原油价格；ARMA 模型；EGARCH 模型；杠杆效应；波动持续性

目录

1	引言	3
2	数据来源与预处理	4
2.1	数据基本信息介绍	4
2.2	数据预处理	5
3	三大原油价格的对数时间序列建模	6
3.1	序列平稳性检验	6
3.1.1	单位根检验	6
3.1.2	自相关与偏自相关函数分析	8
3.2	均值模型的构建与检验	10
3.2.1	均值模型的构建与优选	10
3.2.2	模型适应性检验	11
3.2.3	条件异方差检验	13
3.3	GARCH 族模型构建与检验	15
3.3.1	GARCH 族模型构建与优选	17
3.3.1.1	WTI 原油价格	17
3.3.1.2	Brent 原油价格	20
3.3.1.3	Dubai 原油价格	23
3.3.2	残差白噪声检验	26
3.3.3	条件异方差检验	28
4	模型结果分析	31
4.1	均值方程分析	31
4.2	波动方程分析	31
4.2.1	ARCH 项 (α): 短期冲击的敏感性	31
4.2.2	杠杆项 (γ): 非对称性	32
4.2.3	GARCH 项 (β): 波动持续性	32
4.3	综合对比与市场解释	32
5	结论	33

1 引言

国际原油价格波动深刻影响着全球经济运行、能源安全及金融市场稳定。WTI、Brent 和 Dubai 三大基准原油分别代表北美、欧洲和亚太三大区域市场，其价格波动特征既存在共性，又因市场结构差异而呈现不同特征。准确刻画原油价格的波动规律对投资决策、风险管理及政策制定具有重要意义。

自 Engle(1982) 提出自回归条件异方差 (ARCH) 模型以来，金融时间序列的波动建模取得了突破性进展。Bollerslev(1986) 将其推广为广义自回归条件异方差 (GARCH) 模型，有效刻画了波动聚集现象。然而，大量研究表明，金融资产收益率往往对正负冲击呈现非对称反应，即“杠杆效应”。为此，Nelson(1991) 提出了指数 GARCH(EGARCH) 模型，不仅允许非对称性，还无须对模型参数施加非负约束，因而更适用于原油等大宗商品市场。

在原油价格波动研究领域，国内外学者已进行了大量实证分析。Mohammadi 和 Su(2010) 利用 ARMA-GARCH 模型比较了多个国际原油市场的波动特征，发现多数市场存在显著的条件异方差和波动持续性。Arouri 等 (2012) 进一步证实了原油市场存在杠杆效应，且不同区域市场对冲击的反应强度存在差异。国内学者如魏宇和余怒涛 (2015)、张跃军和范英 (2011) 也分别采用 GARCH 族模型分析了国际原油价格的非对称性和波动溢出效应。然而，现有研究多集中于 WTI 或 Brent 单品种，对 Dubai 这一亚太基准原油的关注相对不足，且缺乏基于同一时间段、同一方法体系下三大基准原油的细致对比。

本文拟弥补上述不足。首先，选取 1992 年 1 月至 2026 年 3 月 WTI、Brent 和 Dubai 的月度价格数据，将原始序列经对数变换和一阶差分后得到平稳收益率序列；其次，通过自相关与偏自相关函数识别最优均值模型 (MA(1) 或 AR(1))；然后，鉴于序列存在尖峰厚尾特征，采用基于 Student's t 分布的 EGARCH 族模型对波动率进行建模，并完整展示模型设定、参数估计、残差检验的流程；最后，系统对比三大原油在杠杆效应、波动持续性以及对短期冲击敏感性方面的差异，并从市场结构角度，如实物交割机制、期货市场成熟度，给出经济学解释。

2 数据来源与预处理

2.1 数据基本信息介绍

本文选取全球三大原油基准价格作为研究对象，分别为：西德克萨斯中质原油 (WTI)、布伦特原油 (Brent) 及迪拜原油 (Dubai)，其基本信息如下：

- 数据名称：
Global price of WTI Crude (POILWTIUSDM),
Global price of Brent Crude (POILBREUSDM),
Global price of Dubai Crude (POILDUBUSDM)
- 数据来源：
<https://fred.stlouisfed.org/series/POILWTIUSDM>,
<https://fred.stlouisfed.org/series/POILBREUSDM>,
<https://fred.stlouisfed.org/series/POILDUBUSDM>
- 数据频率：月度数据
- 时间跨度：1992 年 1 月—2026 年 3 月
- 分析软件：EViews 13
- 三大原油基准价格各项指标如表 1所示

表 1: 三大原油基准价格各项指标说明

系列代号	名称	本质	产地	品质	定价基准
POILWTIUSDM	WTI	西德克萨斯中质原油	美国得州	轻质低硫	北美原油贸易基准
POILBREUSDM	Brent	北海布伦特原油	欧洲北海	轻质低硫	全球原油贸易核心基准
POILDUBUSDM	Dubai	迪拜原油	中东阿联酋	中质含硫	亚太原油进口基准

2.2 数据预处理

为消除量纲影响和平滑波动, 分别对原始序列 POILWTIUSDM、POILBREUSDM、POILDUBUSDM 做对数变换得

$$\text{LN_WTI} = \ln(\text{POILWTIUSDM}), \quad (1)$$

$$\text{LN_BRENT} = \ln(\text{POILBREUSDM}), \quad (2)$$

$$\text{LN_DUBAI} = \ln(\text{POILDUBUSDM}), \quad (3)$$

其时序图如图 1所示。

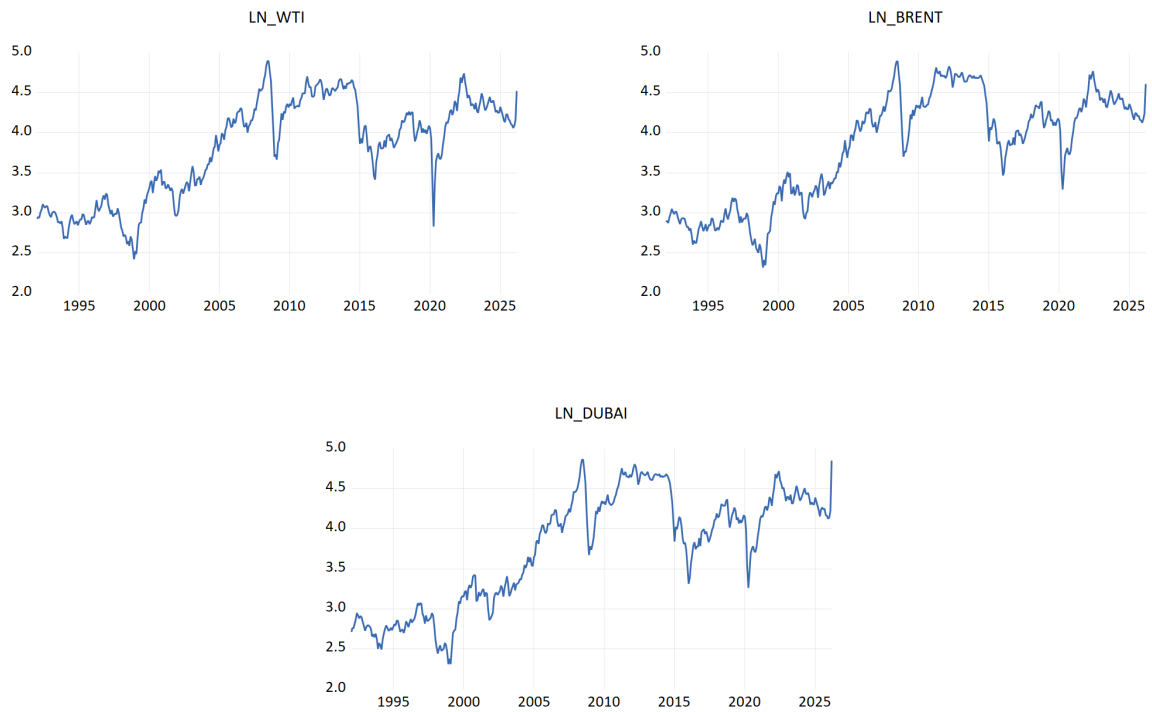


图 1: 三大原油价格对数序列时序图

3 三大原油价格的对数时间序列建模

3.1 序列平稳性检验

3.1.1 单位根检验

三个原始对数价格序列 LN_WTI、LN_BRENT、LN_DUBAI 的 ADF 检验结果如表 2 所示。

表 2: 三大原油价格对数序列 ADF 检验 p 值

检验设定	LN_WTI	LN_BRENT	LN_DUBAI
None	0.7828	0.8150	0.8489
Constant	0.1057	0.4108	0.4904
Constant, Linear Trend	0.2747	0.1999	0.1390

由表 2 可知，三种检验设定下，各对数序列的 p 值均大于 0.05，无法拒绝存在单位根的原假设，表明三个对数序列均为非平稳序列。分别对各对数序列进行一阶差分得到序列

$$DF_LN_WTI = LN_WTI_t - LN_WTI_{t-1}, \quad (4)$$

$$DF_LN_BRENT = LN_BRENT_t - LN_BRENT_{t-1}, \quad (5)$$

$$DF_LN_DUBAI = LN_DUBAI_t - LN_DUBAI_{t-1}, \quad (6)$$

其时序图如图2所示。

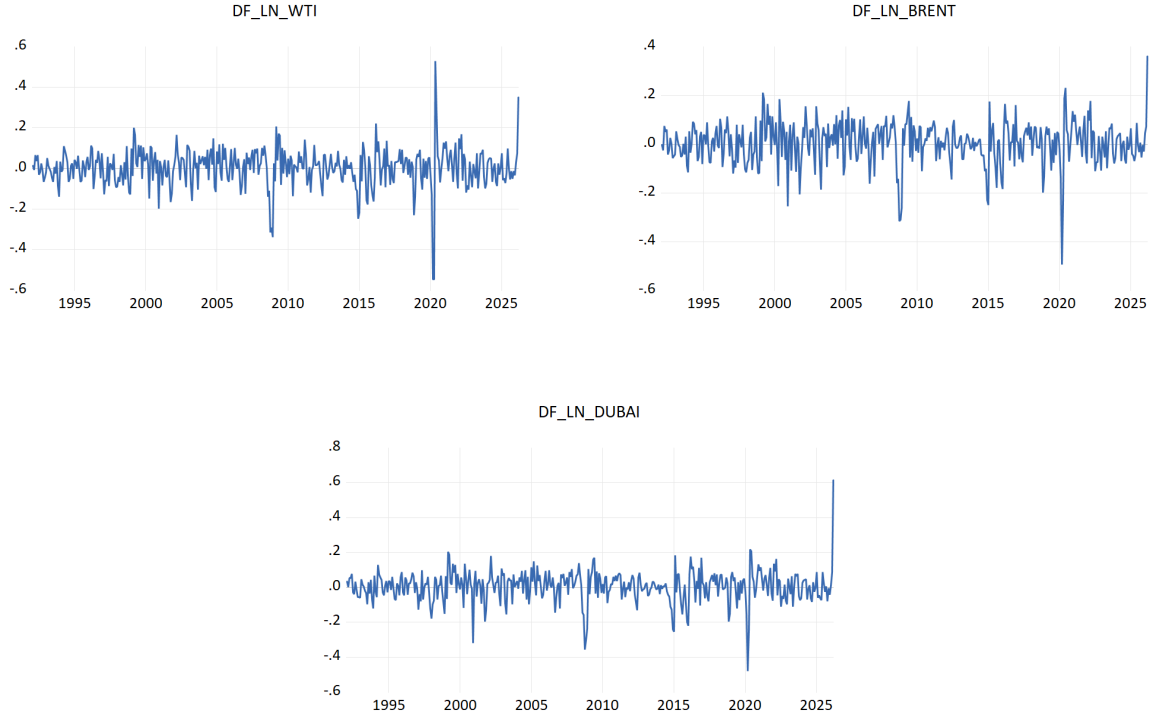


图 2: 三大原油价格对数一阶差分序列时序图

再对各差分序列进行 ADF 检验, 结果分别见表 3、表 4、表 5。

表 3: 序列 DF_LN_WTI 的 ADF 检验不同情形的信息准则对比

检验设定	p 值	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
None	0.0000	-1.945408	-1.935594	-1.941525
Constant	0.0000	-1.941631	-1.922005	-1.933866
Constant, Linear Trend	0.0000	-1.936742	-1.907302	-1.925093

表 4: 序列 DF_LN_BRENT 的 ADF 检验不同情形的信息准则对比

检验情形	p 值	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
None	0.0000	-2.098702	-2.088888	-2.094819
Constant	0.0000	-2.0953098	-2.075682	-2.087544
Constant, Linear Trend	0.0000	-2.090420	-2.060979	-2.078771

表 5: 序列 DF_LN_DUBAI 的 ADF 检验不同情形的信息准则对比

检验情形	p 值	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
None	0.0000	-2.076381	-2.066567	-2.072498
Constant	0.0000	-2.073570	-2.053943	-2.065804
Constant, Linear Trend	0.0000	-2.068842	-2.039402	-2.057194

由表3、表 4、表 5可知，所有 p 值均为 $0.0000 < 0.05$ ，故三个序列均平稳。根据信息准则，三个序列均选择“无截距、无时间趋势”形式进行建模。

3.1.2 自相关与偏自相关函数分析

三个差分序列的 ACF 和 PACF 检验分别见图 3、图 4、图 5。

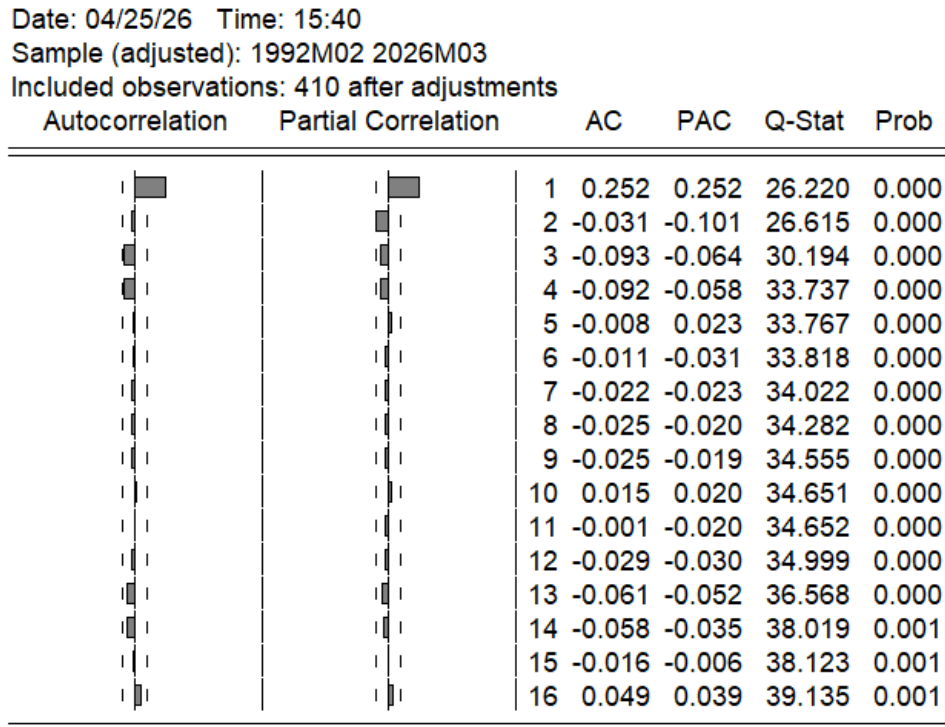


图 3: 序列 DF_LN_WTI 的 ACF 和 PACF 相关图

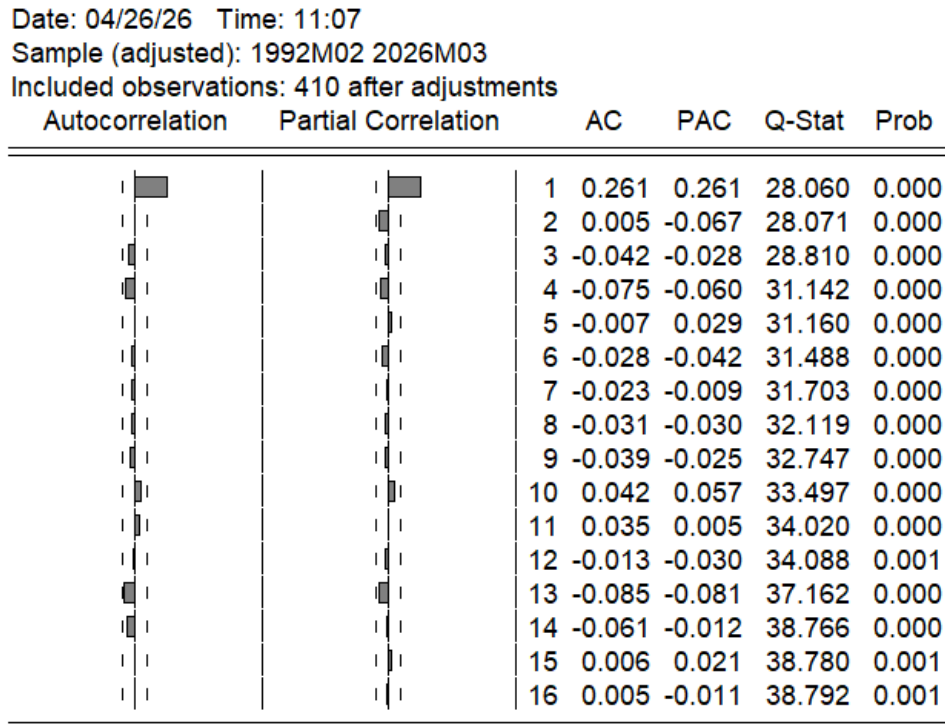


图 4: 序列 DF_LN_BRENT 的 ACF 和 PACF 相关图

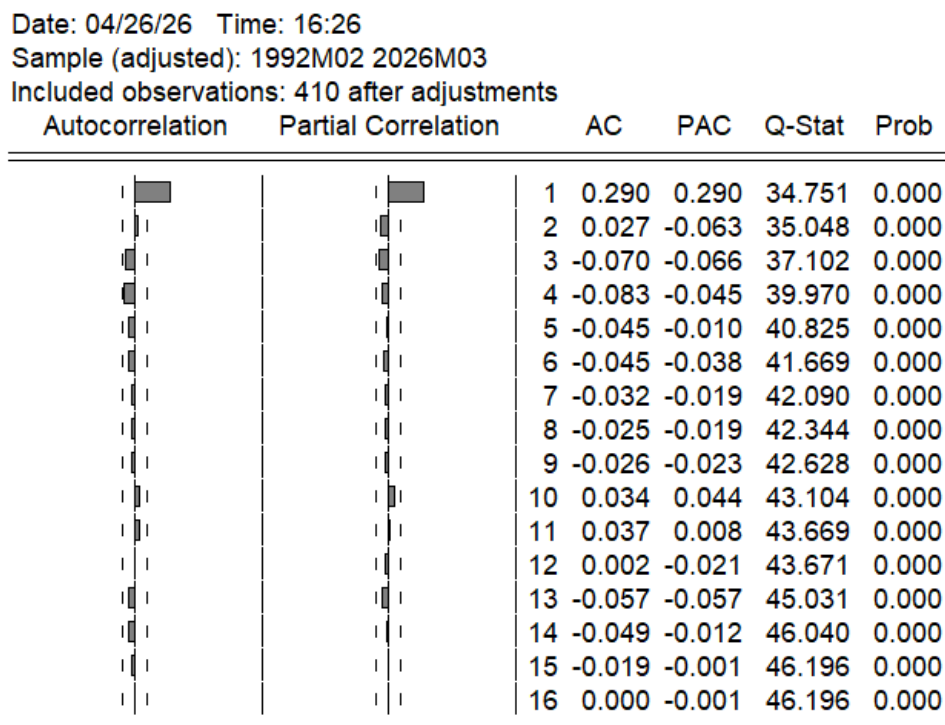


图 5: 序列 DF_LN_DUBAI 的 ACF 和 PACF 相关图

由图 3、图 4、图 5 可知, DF_LN_WTI 的 ACF 1 阶截尾、PACF 2 阶截尾; DF_LN_BRENT 和 DF_LN_DUBAI 的 ACF 和 PACF 均为 1 阶

截尾。并且三个序列各滞后阶数的 Q 统计量 p 值均小于 0.05，拒绝白噪声原假设，具备建模基础。

3.2 均值模型的构建与检验

3.2.1 均值模型的构建与优选

根据每个序列自相关 (ACF) 与偏自相关函数 (PACF) 的特征，对每个序列分别拟合 AR、MA、ARMA 系列低阶模型，并将各个序列的不同模型的系数显著性检验结果和 AIC/SC/HQ 值分别汇总到如下表 6、表 7、表 8 中。

表 6: 序列 DF_LN_WTI 的 ARMA 模型系数显著性检验与信息准则对比结果

模型	系数显著性 (p 值)				信息准则		
	AR(1)	AR(2)	MA(1)	MA(2)	AIC	SC	HQ
ARMA(1,1)	0.9472	—	0.0313	—	-1.9453	-1.9159	-1.9336
ARMA(2,2)	0.0000	0.2580	0.0000	0.2630	-1.9492	-1.9002	-1.9298
ARMA(2,1)	0.0000	0.0000	0.0001	—	-1.9502	-1.9109	-1.9347
ARMA(1,2)	0.0000	—	0.0000	0.0000	-1.9521	-1.9130	-1.9366
AR(1)	0.0000	—	—	—	-1.9428	-1.9232	-1.9350
AR(2)	0.0000	0.0174	—	—	-1.9483	-1.9189	-1.9367
MA(1)	—	—	0.0000	—	-1.9501	-1.9305	-1.9424
MA(2)	—	—	0.0000	0.9260	-1.9453	-1.9159	-1.9336

表 7: 序列 DF_LN_BRENT 的 ARMA 模型系数显著性检验和信息准则对比图

模型	系数显著性 (p 值)				信息准则		
	AR(1)	AR(2)	MA(1)	MA(2)	AIC	SC	HQ
ARMA(1,1)	0.6565	-	0.1044	-	-2.0954	-2.0660	-2.0837
ARMA(2,2)	0.0000	0.2551	0.0000	0.3959	-2.0928	-2.0438	-2.0734
ARMA(2,1)	0.0000	0.0000	0.0000	-	-2.0963	-2.0571	-2.0808
ARMA(1,2)	0.9917	-	0.9190	0.9894	-2.0905	-2.0513	-2.0750
AR(1)	0.0000	-	-	-	-2.0961	-2.0765	-2.0883
AR(2)	0.0000	0.0953	-	-	-2.0959	-2.0665	-2.0843
MA(1)	-	-	0.0000	-	-2.1000	-2.0804	-2.0922
MA(2)	-	-	0.0000	0.6528	-2.0954	-2.0660	-2.0837

表 8: 序列 DF_LN_DUBAI 的 ARMA 模型系数显著性检验和信息准则对比图

模型	系数显著性 (p 值)				信息准则		
	AR(1)	AR(2)	MA(1)	MA(2)	AIC	SC	HQ
ARMA(1,1)	0.1009	-	0.1818	-	-2.0722	-2.0428	-2.0605
ARMA(2,2)	0.0000	0.0388	0.0000	0.6405	-2.0729	-2.0239	-2.0535
ARMA(2,1)	0.0000	0.0000	0.0000	-	-2.0771	-2.0379	-2.0616
ARMA(1,2)	0.8909	-	0.5020	0.6261	-2.0686	-2.0294	-2.0531
AR(1)	0.0000	-	-	-	-2.0733	-2.0537	-2.0656
AR(2)	0.0000	0.0769	-	-	-2.0737	-2.0443	-2.0621
MA(1)	-	-	0.0000	-	-2.0732	-2.0537	-2.0655
MA(2)	-	-	0.0000	0.0418	-2.0733	-2.0440	-2.0617

根据系数显著性 ($p < 0.05$) 和 AIC/SC/HQ 信息准则, 将各序列的最优均值模型汇总于表 9 中。

表 9: 三大原油价格序列最优 ARMA 均值模型

序列	最优模型	模型系数	标准误差	p 值
DF_LN_WTI	MA(1)	0.2272	0.0542	0.0000
DF_LN_BRENT	MA(1)	0.2861	0.0409	0.0000
DF_LN_DUBAI	AR(1)	0.3283	0.0348	0.0000

3.2.2 模型适应性检验

对表 9 中三个最优均值模型的残差序列进行 Q 检验, 结果分别如图 6、图 7、图 8 所示。

Date: 04/25/26 Time: 19:45

Sample (adjusted): 1992M02 2026M03

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.000	0.000	6.E-05	
		2 -0.011	-0.011	0.0519	0.820
		3 -0.068	-0.068	1.9820	0.371
		4 -0.079	-0.080	4.5838	0.205
		5 0.015	0.013	4.6801	0.322
		6 -0.012	-0.019	4.7445	0.448
		7 -0.015	-0.026	4.8421	0.564
		8 -0.015	-0.020	4.9339	0.668
		9 -0.028	-0.029	5.2756	0.728
		10 0.026	0.020	5.5609	0.783
		11 -0.004	-0.010	5.5673	0.850
		12 -0.017	-0.024	5.6956	0.893
		13 -0.046	-0.048	6.5843	0.884
		14 -0.044	-0.044	7.4172	0.879
		15 -0.013	-0.022	7.4933	0.914
		16 0.043	0.031	8.2752	0.912

图 6: 序列 DF_LN_WTI 的 MA(1) 模型的适应性检验结果图

Date: 04/26/26 Time: 12:45

Sample (adjusted): 1992M02 2026M03

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.003	0.003	0.0050	
		2 0.013	0.013	0.0740	0.786
		3 -0.024	-0.025	0.3213	0.852
		4 -0.075	-0.075	2.6687	0.446
		5 0.022	0.023	2.8687	0.580
		6 -0.033	-0.032	3.3287	0.649
		7 -0.009	-0.013	3.3638	0.762
		8 -0.017	-0.021	3.4918	0.836
		9 -0.048	-0.046	4.4603	0.813
		10 0.052	0.047	5.6028	0.779
		11 0.020	0.020	5.7740	0.834
		12 -0.001	-0.008	5.7743	0.888
		13 -0.073	-0.079	8.0605	0.780
		14 -0.049	-0.040	9.0787	0.767
		15 0.021	0.022	9.2749	0.813
		16 -0.003	-0.006	9.2795	0.862

图 7: 序列 DF_LN_BRENT 的 MA(1) 模型适应性检验图

Date: 04/26/26 Time: 16:37
Sample (adjusted): 1992M02 2026M03
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.022	0.022	0.1960
		2	-0.041	-0.042	0.9074
		3	-0.064	-0.062	2.6070
		4	-0.062	-0.062	4.2278
		5	-0.008	-0.011	4.2524
		6	-0.033	-0.042	4.6991
		7	-0.013	-0.020	4.7670
		8	-0.011	-0.020	4.8221
		9	-0.035	-0.043	5.3520
		10	0.045	0.038	6.1901
		11	0.028	0.019	6.5231
		12	0.006	0.001	6.5399
		13	-0.054	-0.054	7.7908
		14	-0.038	-0.031	8.4090
		15	-0.000	-0.003	8.4090
		16	0.011	0.004	8.4653

图 8: 序列 DF_LN_DUBAI 的 AR(1) 模型适应性检验图

由图 6、图 7、图 8 可知, 三个序列各滞后阶数的 Q 统计量的 p 值均大于 0.05, 残差为白噪声, 说明模型的均值信息提取充分。

3.2.3 条件异方差检验

考虑到条件异方差多表现为短期波动聚集, 低阶滞后项已能捕捉绝大多数 ARCH 效应; 同时, 滞后阶数过高会导致检验自由度下降、估计偏差增大, 故本文只选取滞后 4、5、6 阶进行 ARCH-LM 检验。对三个最优均值模型的残差进行 ARCH-LM 检验, 结果见表 10。

表 10: ARCH-LM 检验结果

序列 (模型)	F 统计量 p 值		
	滞后 4 阶	滞后 5 阶	滞后 6 阶
DF_LN_WTI(MA(1))	0.0000	0.0000	0.0000
DF_LN_BRENT(MA(1))	0.0010	0.0025	0.0056
DF_LN_DUBAI(AR(1))	0.0048	0.0108	0.0214

由表 10 可知, 所有序列各滞后阶数的 F 统计量 p 值均小于 0.05, 均存在显著的条件异方差。

再对三个最优均值模型的残差平方序列进行 Q 检验，结果分别如图 9、图 10、图 11 所示。

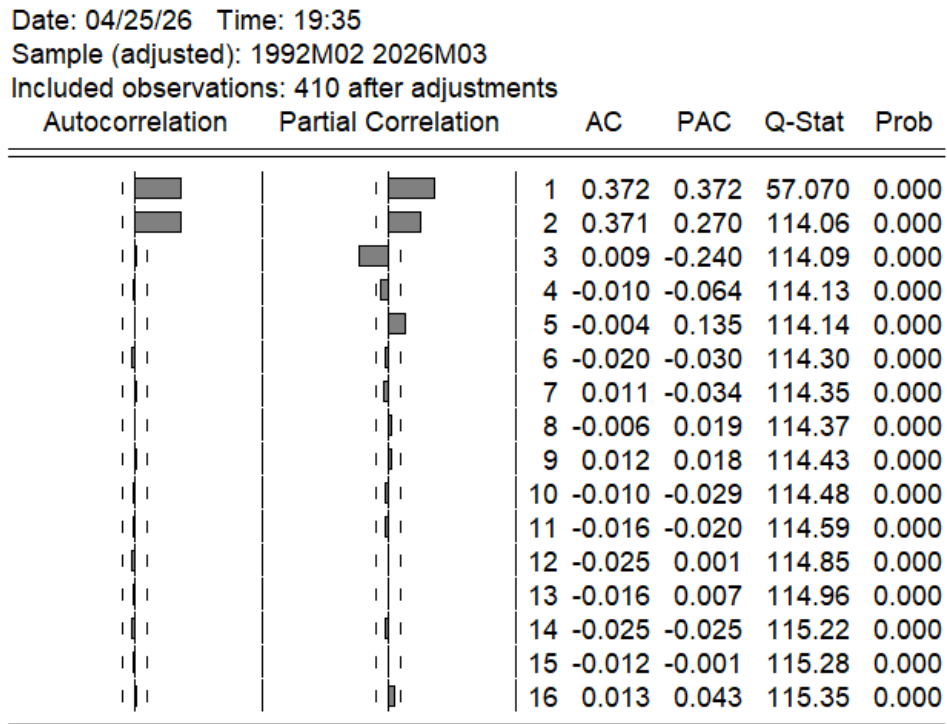


图 9: 序列 DF_LN_WTI 的 MA(1) 模型残差的平方的 Q 检验结果图

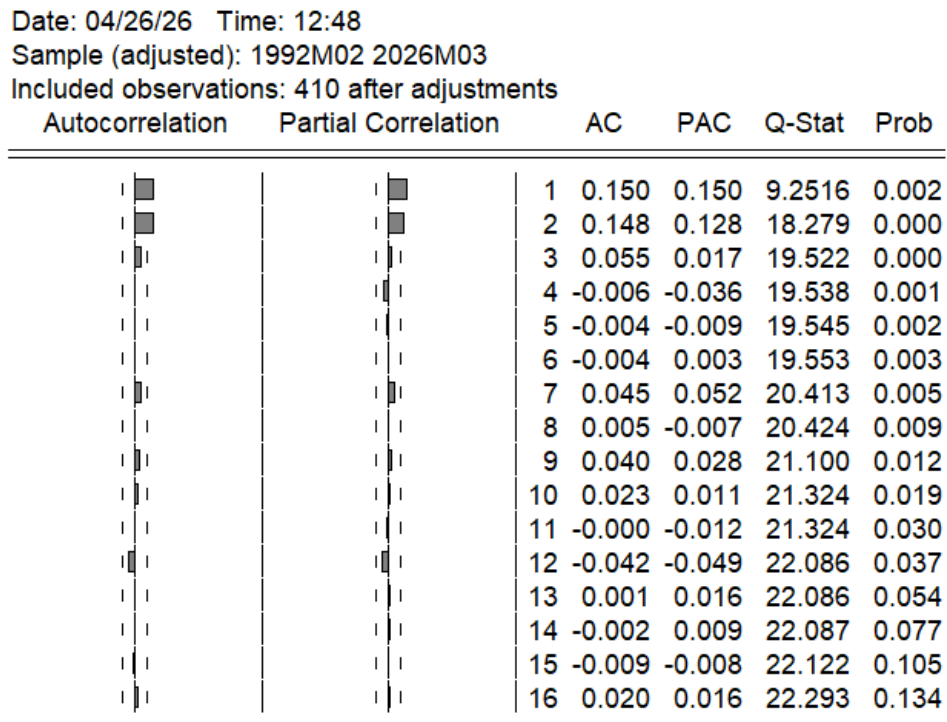


图 10: 序列 DF_LN_BRENT 的 AR(1) 模型残差平方序列的 Q 检验图

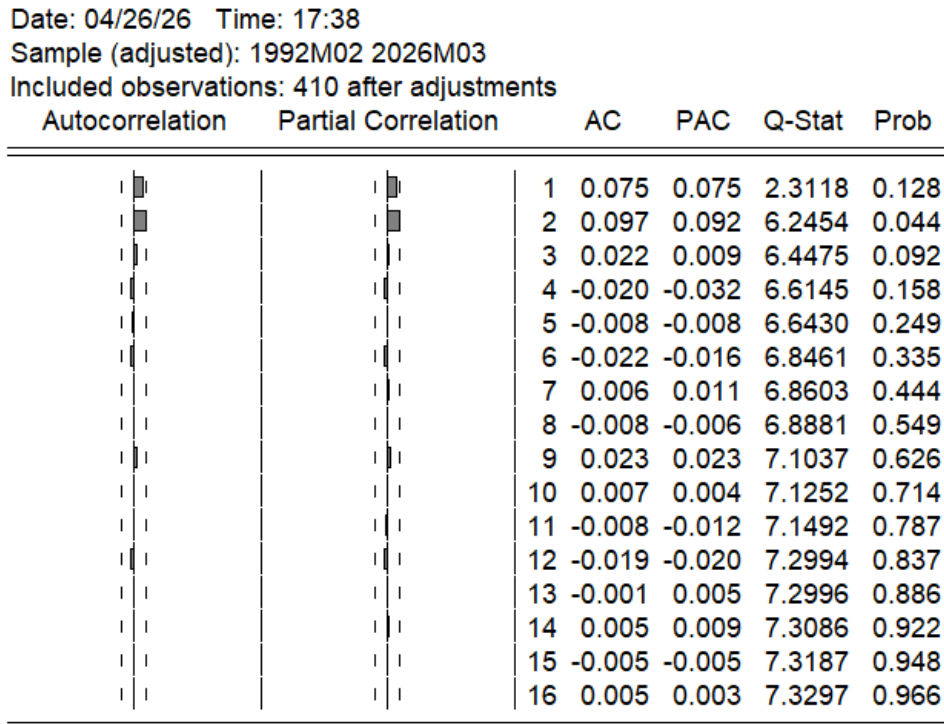


图 11: 序列 DF_LN_DUBAI 的 AR(1) 模型残差平方序列的 Q 检验图

由图 9、图 10、图 11可知

- 序列 DF_LN_WTI 的 MA(1) 模型残差平方各阶 Q 统计量 p 值均为 $0.000 < 0.05$ ，存在极显著的条件异方差；
- 序列 DF_LN_BRENT 的 AR(1) 模型残差平方在前 12 阶 Q 统计量 p 值均 < 0.05 ，条件异方差效应显著；
- 序列 DF_LN_DUBAI 的 AR(1) 模型残差平方在滞后 2 阶的 Q 统计量 p 值为 $0.044 < 0.05$ ，虽然后续滞后阶数 p 值逐渐增大，但仍表明存在微弱但统计显著的条件异方差。

综上，这三个序列的最优均值模型均存在显著的条件异方差。为此，进一步构建 GARCH 族模型，以同时刻画序列的均值过程与异方差特征。

3.3 GARCH 族模型构建与检验

各序列的直方图与描述性统计如图 12、图 13、图 14所示。

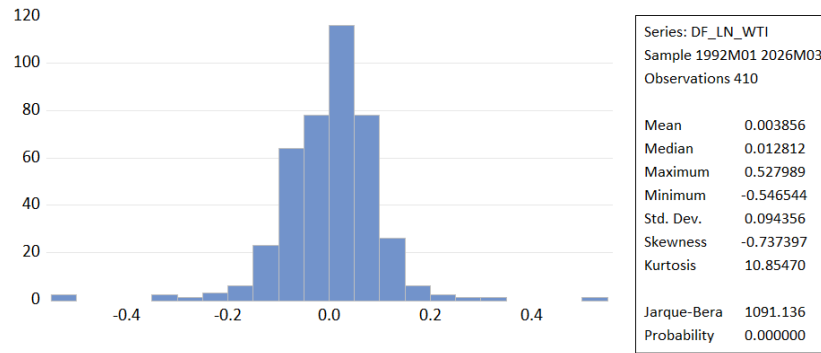


图 12: 序列 DF_LN_WTI 的直方图与描述性统计

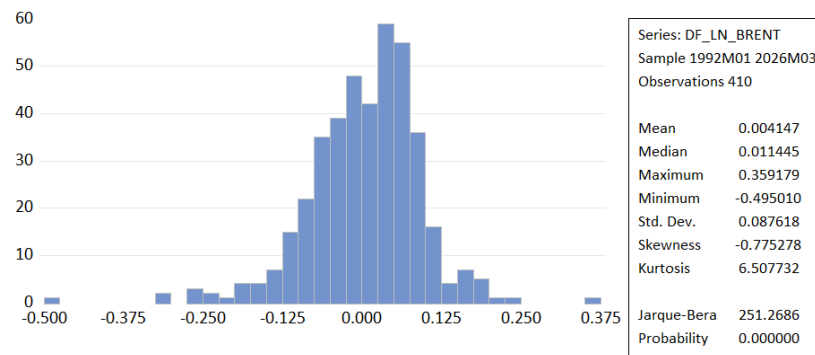


图 13: 序列 DF_LN_BRENT 的直方图与描述性统计

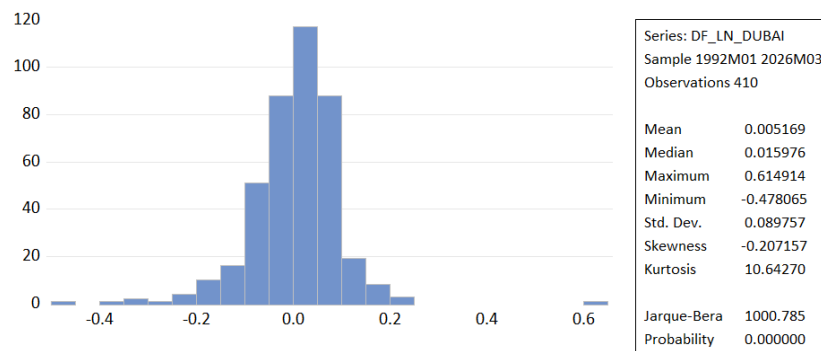


图 14: 序列 DF_LN_DUBAI 的直方图与描述性统计

图 12、图 13、图 14显示序列 DF_LN_WTI、DF_LN_BRENT、DF_LN_DUBAI 的峰度分别为 10.85、9.02、8.76，显著大于正态分布的峰度 3，且 Jarque-Bera 正态性检验 p 值均为 $0.0000 < 0.05$ ，拒绝序列服从正态分布的原假设，具有典型的**尖峰厚尾**特征。传统 GARCH 模型的正态分布

假设难以刻画金融时间序列的厚尾性，而 t 分布能够更好地拟合极端波动的尾部风险。故后续所有 GARCH 族模型均采用 Student's t 分布。

3.3.1 GARCH 族模型构建与优选

3.3.1.1 WTI 原油价格

对序列 DF_LN_WTI, 在 MA(1) 均值方程基础上, 构建 MA(1)-GARCH、MA(1)-TARCH、MA(1)-EGARCH 系列低阶模型, 并将各模型的系数显著性检验结果和信息准则值分别汇总到表 11 和表 12 中。

表 11: DF_LN_WTI 序列 GARCH 族模型系数显著性检验结果

模型名称	系数显著性 (p 值)			
	常数项 C	ARCH 项	非对称项	GARCH 项
MA(1)-GARCH(1,0)-t	0.0000	0.0033	-	-
MA(1)-GARCH(2,0)-t	0.0000	0.0400/0.0504	-	-
MA(1)-GARCH(1,1)-t	0.0292	0.0075	-	0.0002
MA(1)-GARCH(1,2)-t	0.0514	0.0280	-	0.2649/0.9921
MA(1)-GARCH(2,1)-t	0.0617	0.0046/0.0042	-	0.0000
MA(1)-GARCH(2,2)-t	0.1663/0.0122	0.0116	-	0.0000/0.0211
MA(1)-TARCH(1,0)-t	0.0000	0.7631	0.0012	-
MA(1)-TARCH(2,0)-t	0.0000	0.7519/0.1519	0.0017	-
MA(1)-TARCH(1,1)-t	0.0000	0.8927	0.0014	0.7877
MA(1)-TARCH(1,2)-t	0.0000	0.9659	0.0004	0.0935/0.0513
MA(1)-TARCH(2,1)-t	0.0000	0.9134/0.1907	0.0012	0.5160
MA(1)-TARCH(2,2)-t	0.0000	0.8634/0.3143	0.0011	0.3208/0.4738
MA(1)-EGARCH(1,0)-t	0.0000	0.0625	0.0016	-
MA(1)-EGARCH(2,0)-t	0.0000	0.1981/0.0000	0.0020	-
MA(1)-EGARCH(1,1)-t	0.0113	0.0158	0.0193	0.0000
MA(1)-EGARCH(1,2)-t	0.0232	0.0381	0.0121	0.0293/0.0797
MA(1)-EGARCH(2,1)-t	0.0001	0.1802/0.0042	0.0028	0.6293
MA(1)-EGARCH(2,2)-t	0.0104	0.1807/0.0272	0.0037	0.4647/0.0447

表 12: DF_LN_WTI 序列 GARCH 族模型信息准则结果对比

模型名称	p 值	信息准则		
	MA(1)	AIC	SC	HQ
MA(1)-GARCH(1,0)-t	0.0030	-2.1922	-2.1531	-2.1767
MA(1)-GARCH(2,0)-t	0.0001	-2.2011	-2.1520	-2.1817
MA(1)-GARCH(1,1)-t	0.0008	-2.2037	-2.1547	-2.1843
MA(1)-GARCH(1,2)-t	0.0008	-2.1988	-2.1400	-2.1755
MA(1)-GARCH(2,1)-t	0.0016	-2.2082	-2.1495	-2.1850
MA(1)-GARCH(2,2)-t	0.0005	-2.2140	-2.1418	-2.1832
MA(1)-TARCH(1,0)-t	0.0000	-2.2342	-2.1852	-2.2148
MA(1)-TARCH(2,0)-t	0.0000	-2.2377	-2.1789	-2.2144
MA(1)-TARCH(1,1)-t	0.0000	-2.2296	-2.1708	-2.2063
MA(1)-TARCH(1,2)-t	0.0000	-2.2323	-2.1637	-2.2052
MA(1)-TARCH(2,1)-t	0.0000	-2.2357	-2.1671	-2.2086
MA(1)-TARCH(2,2)-t	0.0000	-2.2332	-2.1548	-2.2022
MA(1)-EGARCH(1,0)-t	0.0000	-2.1906	-2.1417	-2.1713
MA(1)-EGARCH(2,0)-t	0.0000	-2.2231	-2.1644	-2.1999
MA(1)-EGARCH(1,1)-t	0.0000	-2.2182	-2.1594	-2.1949
MA(1)-EGARCH(1,2)-t	0.0000	-2.2155	-2.1469	-2.1883
MA(1)-EGARCH(2,1)-t	0.0000	-2.2187	-2.1501	-2.1915
MA(1)-EGARCH(2,2)-t	0.0000	-2.2252	-2.1468	-2.1942

由表 11和表 12可知, MA(1)-EGARCH(1,1)-t 模型所有参数均显著 ($p<0.05$) 且信息准则最优, 其结果如图15所示。

Dependent Variable: DF_LN_WTI
Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)
Date: 04/25/26 Time: 20:41
Sample (adjusted): 1992M02 2026M03
Included observations: 410 after adjustments
Convergence achieved after 46 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
MA Backcast: 1992M01
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1))

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
MA(1)	0.227205	0.054176	4.193873	0.0000

Variance Equation

C(2)	-1.250255	0.493649	-2.532680	0.0113
C(3)	0.297440	0.123248	2.413338	0.0158
C(4)	-0.162100	0.069255	-2.340636	0.0193
C(5)	0.797172	0.088665	8.990818	0.0000

T-DIST. DOF	9.407736	2.742039	3.430928	0.0006
-------------	----------	----------	----------	--------

R-squared	0.068299	Mean dependent var	0.003856
Adjusted R-squared	0.068299	S.D. dependent var	0.094356
S.E. of regression	0.091077	Akaike info criterion	-2.218165
Sum squared resid	3.392640	Schwarz criterion	-2.159392
Log likelihood	460.7238	Hannan-Quinn criter.	-2.194913
Durbin-Watson stat	1.856121		

Inverted MA Roots	-.23
-------------------	------

图 15: MA(1)-EGARCH(1,1)-t 模型估计结果图 (WTI)

由图 15可知, 序列 DF_LN_WTI 的 MA(1)-EGARCH(1,1)-t 模型的均值方程和方差方程为

$$DF_LN_WTI_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1} = \varepsilon_t + 0.227205 \cdot \varepsilon_{t-1}, \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \ln(\sigma_t^2) &= \omega + \alpha \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) \\ &= -1.250255 + 0.297440 \cdot \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| - 0.162100 \cdot \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \\ &\quad + 0.797172 \cdot \ln(\sigma_{t-1}^2), \end{aligned} \quad (8)$$

其中, ε_t 为扰动项, σ_t^2 为条件方差, θ 为移动平均系数, ω 为方差方程常数项, α 为 ARCH 项系数, γ 为非对称项系数, β 为 GARCH 项系数, 模

型扰动项 $\varepsilon_t \sim t(9.407736)$ 。

3.3.1.2 Brent 原油价格

类似地，对序列 DF_LN_Brent，在 MA(1) 均值方程基础上，构建 MA(1)-GARCH、MA(1)-TARCH、MA(1)-EGARCH 系列低阶模型，并将各模型的系数显著性检验结果和信息准则值分别汇总到表 13 和表 14。

表 13: DF_LN_BRENT 序列 GARCH 族模型系数显著性检验结果

模型名称	系数显著性 (p 值)			
	常数项 C	ARCH 项	非对称项	GARCH 项
MA(1)-GARCH(1,0)-t	0.0000	0.0020	-	-
MA(1)-GARCH(2,0)-t	0.0000	0.0119 / 0.1624	-	-
MA(1)-GARCH(1,1)-t	0.0711	0.0106	-	0.0000
MA(1)-GARCH(1,2)-t	0.1173	0.0247	-	0.3410 / 0.6248
MA(1)-GARCH(2,1)-t	0.2584	0.0091 / 0.1120	-	0.0000
MA(1)-GARCH(2,2)-t	0.4571	0.0124 / 0.0557	-	0.0162 / 0.6028
MA(1)-TARCH(1,0)-t	0.0000	0.4087	0.0027	-
MA(1)-TARCH(2,0)-t	0.0000	0.5153 / 0.3085	0.0049	-
MA(1)-TARCH(1,1)-t	0.0000	0.6256	0.0044	0.4610
MA(1)-TARCH(1,2)-t	0.0160	0.5665	0.0077	0.8394 / 0.0148
MA(1)-TARCH(2,1)-t	0.0001	0.6992 / 0.3794	0.0056	0.7249
MA(1)-TARCH(2,2)-t	0.0060	0.5901 / 0.3148	0.0031	0.5210 / 0.3916
MA(1)-EGARCH(1,0)-t	0.0000	0.0094	0.0081	-
MA(1)-EGARCH(2,0)-t	0.0000	0.0164 / 0.0096	0.0168	-
MA(1)-EGARCH(1,1)-t	0.0310	0.0130	0.1428	0.0000
MA(1)-EGARCH(1,2)-t	0.0627	0.0067	0.0121	0.2432 / 0.0000
MA(1)-EGARCH(2,1)-t	0.0681	0.0246 / 0.6542	0.1683	0.0000
MA(1)-EGARCH(2,2)-t	0.0365	0.0107 / 0.1686	0.0384	0.7327 / 0.0000

表 14: DF_LN_BRENT 序列 GARCH 族模型信息准则结果对比

模型名称	p 值	信息准则		
	MA(1)	AIC	SC	HQ
MA(1)-GARCH(1,0)-t	0.187003	-2.2038	-2.1646	-2.1883
MA(1)-GARCH(2,0)-t	0.217883	-2.2071	-2.1581	-2.1877
MA(1)-GARCH(1,1)-t	0.227823	-2.2190	-2.1700	-2.1996
MA(1)-GARCH(1,2)-t	0.223801	-2.2153	-2.1566	-2.1921
MA(1)-GARCH(2,1)-t	0.213462	-2.2204	-2.1616	-2.1971
MA(1)-GARCH(2,2)-t	0.218747	-2.2171	-2.1485	-2.1900
MA(1)-TARCH(1,0)-t	0.230716	-2.2274	-2.1784	-2.2080
MA(1)-TARCH(2,0)-t	0.237428	-2.2263	-2.1676	-2.2031
MA(1)-TARCH(1,1)-t	0.236274	-2.2236	-2.1648	-2.2003
MA(1)-TARCH(1,2)-t	0.220951	-2.2232	-2.1546	-2.1961
MA(1)-TARCH(2,1)-t	0.237013	-2.2216	-2.1530	-2.1945
MA(1)-TARCH(2,2)-t	0.229717	-2.2236	-2.1452	-2.1926
MA(1)-EGARCH(1,0)-t	0.235877	-2.2009	-2.1520	-2.1816
MA(1)-EGARCH(2,0)-t	0.243346	-2.2174	-2.1587	-2.1942
MA(1)-EGARCH(1,1)-t	0.233722	-2.2256	-2.1668	-2.2024
MA(1)-EGARCH(1,2)-t	0.226163	-2.2277	-2.1591	-2.2005
MA(1)-EGARCH(2,1)-t	0.229811	-2.2212	-2.1526	-2.1941
MA(1)-EGARCH(2,2)-t	0.234614	-2.2297	-2.1513	-2.1987

由表 13和表 14可知, MA(1)-EGARCH(2,0)-t 模型所有系数显著 ($p < 0.05$) 且信息准则最优, 其结果如图16所示。

Dependent Variable: DF_LN_BRENT
Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 04/26/26 Time: 15:32
Sample (adjusted): 1992M02 2026M03
Included observations: 410 after adjustments
Convergence achieved after 25 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
MA Backcast: 1992M01
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1))/@SQRT(GARCH(-1))) +
C(4)*ABS(RESID(-2))/@SQRT(GARCH(-2))) + C(5)*RESID(-1)
/@SQRT(GARCH(-1))

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
MA(1)	0.243346	0.049593	4.906834	0.0000
Variance Equation				
C(2)	-5.634129	0.208354	-27.04120	0.0000
C(3)	0.348610	0.145203	2.400847	0.0164
C(4)	0.376054	0.145150	2.590787	0.0096
C(5)	-0.208818	0.087367	-2.390124	0.0168
T-DIST. DOF	10.93557	4.142522	2.639833	0.0083
R-squared	0.071245	Mean dependent var	0.004147	
Adjusted R-squared	0.071245	S.D. dependent var	0.087618	
S.E. of regression	0.084439	Akaike info criterion	-2.217445	
Sum squared resid	2.916181	Schwarz criterion	-2.158672	
Log likelihood	460.5763	Hannan-Quinn criter.	-2.194193	
Durbin-Watson stat	1.867497			
Inverted MA Roots	-24			

图 16: MA(1)-EGARCH(2,0)-t 模型结果图 (Brent)

由图 16可知, 序列 DF_LN_BRENT 的 MA(1)-EGARCH(2,0)-t 模型的均值方程和方差方程为

$$\text{DF_LN_BRENT}_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1} = \varepsilon_t + 0.243346 \cdot \varepsilon_{t-1}, \quad (9)$$

$$\begin{aligned}
\ln(\sigma_t^2) &= \omega + \alpha_1 \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| + \alpha_2 \left| \frac{\varepsilon_{t-2}}{\sigma_{t-2}} \right| + \gamma \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| \\
&= -5.634129 + 0.348610 \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| + 0.376054 \left| \frac{\varepsilon_{t-2}}{\sigma_{t-2}} \right| \\
&\quad - 0.208818 \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}},
\end{aligned} \tag{10}$$

其中, ε_t 为扰动项, σ_t^2 为条件方差, θ 为移动平均系数, ω 为方差方程常数项, α_1 为 ARCH 项系数 (滞后 1 阶), α_2 为 ARCH 项系数 (滞后 2 阶), γ 为非对称项系数, 模型扰动项 $\varepsilon_t \sim t(10.93557)$ 。

3.3.1.3 Dubai 原油价格

DF_LN_DUBAI 序列的 GARCH 族模型优选结果见表 15 和表 16。

表 15: DF_LN_DUBAI 序列 GARCH 族模型系数显著性检验结果

模型名称	系数显著性 (p 值)			
	常数项 C	ARCH 项	非对称项	GARCH 项
AR(1)-GARCH(1,0)-t	0.0000	0.0876	-	-
AR(1)-GARCH(2,0)-t	0.0000	0.2283 / 0.2437	-	-
AR(1)-GARCH(1,1)-t	0.1577	0.3083	-	0.6335
AR(1)-GARCH(1,2)-t	0.0444	0.1967	-	0.1310 / 0.1013
AR(1)-GARCH(2,1)-t	0.6293	0.3454 / 0.9815	-	0.8787
AR(1)-GARCH(2,2)-t	0.0009	0.1269 / 0.1441	-	0.9455 / 0.2267
AR(1)-TARCH(1,0)-t	0.0000	0.2956	0.0063	-
AR(1)-TARCH(2,0)-t	0.0000	0.3888 / 0.5015	0.0076	-
AR(1)-TARCH(1,1)-t	0.0000	0.5026	0.0068	0.5418
AR(1)-TARCH(1,2)-t	0.0001	0.5900	0.0057	0.6664 / 0.7452
AR(1)-TARCH(2,1)-t	0.0000	0.5036 / 0.9671	0.0072	0.6278
AR(1)-TARCH(2,2)-t	0.0000	0.5998 / 0.0964	0.0065	0.2366 / 0.9086
AR(1)-EGARCH(1,0)-t	0.0000	0.0013	0.0101	-
AR(1)-EGARCH(2,0)-t	0.0000	0.0015 / 0.0137	0.0166	-
AR(1)-EGARCH(1,1)-t	0.0118	0.0099	0.0218	0.0000
AR(1)-EGARCH(1,2)-t	0.0205	0.0101	0.0171	0.0610 / 0.1884
AR(1)-EGARCH(2,1)-t	0.0338	0.0183 / 0.7554	0.0175	0.0003
AR(1)-EGARCH(2,2)-t	0.0390	0.0131 / 0.4136	0.0146	0.4972 / 0.0789

表 16: DF_LN_DUBAI 序列 GARCH 族模型信息准则结果对比

模型名称	p 值	信息准则		
	MA(1)	AIC	SC	HQ
AR(1)-GARCH(1,0)-t	0.0000	-2.150568	-2.111314	-2.135037
AR(1)-GARCH(2,0)-t	0.0001	-2.127236	-2.078168	-2.107822
AR(1)-GARCH(1,1)-t	0.0003	-2.044434	-1.995366	-2.025020
AR(1)-GARCH(1,2)-t	0.0000	-2.085860	-2.026979	-2.062563
AR(1)-GARCH(2,1)-t	0.0018	-2.046218	-1.987337	-2.022921
AR(1)-GARCH(2,2)-t	0.0000	-2.193008	-2.124314	-2.165828
AR(1)-TARCH(1,0)-t	0.0000	-2.310822	-2.261755	-2.291408
AR(1)-TARCH(2,0)-t	0.0000	-2.308010	-2.249129	-2.284713
AR(1)-TARCH(1,1)-t	0.0000	-2.308616	-2.249735	-2.285319
AR(1)-TARCH(1,2)-t	0.0000	-2.304437	-2.235743	-2.277257
AR(1)-TARCH(2,1)-t	0.0000	-2.303728	-2.235034	-2.276548
AR(1)-TARCH(2,2)-t	0.0000	-2.304617	-2.226109	-2.273554
AR(1)-EGARCH(1,0)-t	0.0000	-2.273970	-2.224903	-2.254556
AR(1)-EGARCH(2,0)-t	0.0000	-2.284499	-2.225618	-2.261202
AR(1)-EGARCH(1,1)-t	0.0000	-2.296263	-2.237382	-2.272965
AR(1)-EGARCH(1,2)-t	0.0000	-2.294569	-2.225875	-2.267389
AR(1)-EGARCH(2,1)-t	0.0000	-2.291505	-2.222811	-2.264325
AR(1)-EGARCH(2,2)-t	0.0000	-2.292254	-2.213746	-2.261191

由表 15和表 16可知, 最优模型为 AR(1)-EGARCH(1,1)-t, 所有系数显著且信息准则表现最优。其结果如图17所示。

Dependent Variable: DF_LN_DUBAI
Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)
Date: 04/26/26 Time: 18:08
Sample (adjusted): 1992M03 2026M03
Included observations: 409 after adjustments
Convergence achieved after 49 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1))/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1))

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	0.261960	0.050929	5.143582	0.0000
Variance Equation				
C(2)	-1.782555	0.707882	-2.518153	0.0118
C(3)	0.381334	0.147765	2.580674	0.0099
C(4)	-0.198862	0.086718	-2.293206	0.0218
C(5)	0.707304	0.128915	5.486613	0.0000
T-DIST. DOF	6.870946	1.226171	5.603576	0.0000
R-squared	0.089001	Mean dependent var	0.005102	
Adjusted R-squared	0.089001	S.D. dependent var	0.089856	
S.E. of regression	0.085765	Akaike info criterion	-2.296263	
Sum squared resid	3.001071	Schwarz criterion	-2.237382	
Log likelihood	475.5857	Hannan-Quinn criter.	-2.272965	
Durbin-Watson stat	1.727307			
Inverted AR Roots	.26			

图 17: AR(1)-EGARCH(1,1)-t 模型结果图 (Dubai)

由图 17可知, 序列 DF_LN_DUBAI 的 AR(1)-EGARCH(1,1)-t 模型的均值方程和方差方程为

$$\begin{aligned}
 DF_LN_DUBAI_t &= \phi \cdot DF_LN_DUBAI_{t-1} + \varepsilon_t \\
 &= 0.261960 \cdot DF_LN_DUBAI_{t-1} + \varepsilon_t,
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
\ln(\sigma_t^2) &= \omega + \alpha \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) \\
&= -1.782555 + 0.381334 \cdot \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \right| - 0.198862 \cdot \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \\
&\quad + 0.707304 \cdot \ln(\sigma_{t-1}^2),
\end{aligned} \tag{12}$$

其中, ε_t 为扰动项, σ_t^2 为条件方差, ϕ 为自回归系数, ω 为方差方程常数项, α 为 ARCH 项系数, γ 为非对称项系数, β 为 GARCH 项系数, 模型扰动项 $\varepsilon_t \sim t(6.870946)$ 。

3.3.2 残差白噪声检验

对各序列的最优 GARCH 族模型的残差序列做 Q 检验, 结果分别如图 18、图 19、图 20 所示。

Date: 04/25/26 Time: 21:26
Sample (adjusted): 1992M02 2026M03
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.043	0.043	0.7472	
		2 0.012	0.011	0.8101	0.368
		3 -0.040	-0.041	1.4761	0.478
		4 -0.039	-0.036	2.1088	0.550
		5 0.009	0.013	2.1436	0.709
		6 -0.020	-0.022	2.3132	0.804
		7 -0.031	-0.032	2.7043	0.845
		8 -0.018	-0.015	2.8381	0.900
		9 -0.010	-0.008	2.8768	0.942
		10 0.008	0.005	2.9052	0.968
		11 0.019	0.016	3.0639	0.980
		12 -0.019	-0.022	3.2156	0.988
		13 -0.083	-0.083	6.1291	0.909
		14 -0.053	-0.046	7.3175	0.885
		15 -0.015	-0.011	7.4083	0.918
		16 0.015	0.008	7.5042	0.942

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 18: MA(1)-EGARCH(1,1)-t 模型的残差白噪声 Q 检验结果图 (WTI)

Date: 04/26/26 Time: 15:39

Sample (adjusted): 1992M02 2026M03

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.016	0.016	0.1085	
		2 0.003	0.003	0.1127	0.737
		3 -0.031	-0.031	0.5035	0.777
		4 -0.055	-0.054	1.7475	0.626
		5 0.026	0.028	2.0339	0.730
		6 -0.017	-0.018	2.1545	0.827
		7 0.009	0.006	2.1851	0.902
		8 -0.038	-0.040	2.8034	0.903
		9 -0.049	-0.046	3.7998	0.875
		10 0.047	0.047	4.7272	0.857
		11 0.051	0.050	5.8407	0.828
		12 -0.003	-0.013	5.8441	0.884
		13 -0.081	-0.082	8.6224	0.735
		14 -0.066	-0.055	10.458	0.656
		15 0.031	0.037	10.880	0.695
		16 -0.014	-0.020	10.960	0.755

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 19: MA(1)-EGARCH(2,0)-t 模型的残差白噪声 Q 检验结果图 (Brent)

Date: 04/26/26 Time: 18:09

Sample (adjusted): 1992M03 2026M03

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.055	0.055	1.2435	
		2 -0.013	-0.016	1.3158	0.251
		3 -0.049	-0.047	2.2937	0.318
		4 -0.042	-0.037	3.0246	0.388
		5 -0.023	-0.021	3.2517	0.517
		6 -0.020	-0.021	3.4118	0.637
		7 -0.007	-0.010	3.4344	0.753
		8 -0.015	-0.019	3.5340	0.832
		9 -0.032	-0.034	3.9619	0.861
		10 0.037	0.037	4.5312	0.873
		11 0.057	0.049	5.8936	0.824
		12 -0.003	-0.013	5.8971	0.880
		13 -0.061	-0.059	7.4552	0.826
		14 -0.042	-0.031	8.2199	0.829
		15 -0.004	0.002	8.2264	0.877
		16 -0.009	-0.013	8.2580	0.913

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 20: AR(1)-EGARCH(1,1)-t 模型的残差白噪声 Q 检验结果图 (Dubai)

由图 18、图 19、图 20 可知，各滞后阶数的 Q 统计量伴随概率均大于 0.05 的显著性水平，无法拒绝残差序列为白噪声的原假设。表明三个最优 GARCH 族模型均已充分提取序列的均值与波动信息，残差无自相关，模型设定合理。

3.3.3 条件异方差检验

对三个序列的最优 GARCH 族模型残差序列分别做滞后 4、5、6 阶的 ARCH-LM 检验，结果见表 17。

表 17: 三个序列的最优 GARCH 族模型残差的 ARCH-LM 检验 p 值

序列 (模型)	F 统计量 p 值		
	滞后 4 阶	滞后 5 阶	滞后 6 阶
DF_LN_WTI(MA(1)-EGARCH(1,1)-t)	0.3148	0.4247	0.4046
DF_LN_BRENT(MA(1)-EGARCH(2,0)-t)	0.3483	0.4782	0.5227
DF_LN_DUBAI(AR(1)-EGARCH(1,1)-t)	0.9107	0.9570	0.9243

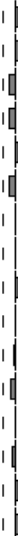
根据表 17 可知，三个模型的滞后 4、5、6 阶的 p 值均大于 0.05，这说明这三个模型均已充分捕捉原序列的条件异方差。

对三个序列的最优 GARCH 族模型残差平方序列做 Q 检验，结果分别见图 21、图 22、图 23。

Date: 04/26/26 Time: 23:29

Sample (adjusted): 1992M02 2026M03

Included observations: 410 after adjustments

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.022	0.022	0.2075	0.649
		2 0.060	0.060	1.7029	0.427
		3 -0.040	-0.042	2.3550	0.502
		4 -0.042	-0.044	3.0988	0.541
		5 0.010	0.017	3.1389	0.679
		6 -0.051	-0.048	4.2145	0.648
		7 0.002	-0.001	4.2160	0.755
		8 -0.008	-0.003	4.2445	0.834
		9 0.027	0.024	4.5461	0.872
		10 0.011	0.006	4.5959	0.916
		11 -0.012	-0.015	4.6594	0.947
		12 -0.036	-0.038	5.2084	0.951
		13 -0.009	-0.003	5.2443	0.969
		14 -0.020	-0.017	5.4210	0.979
		15 0.017	0.017	5.5449	0.986
		16 0.096	0.097	9.5224	0.890

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 21: MA(1)-EGARCH(1,1) 模型残差平方的 Q 检验结果图 (WTI)

Date: 04/26/26 Time: 15:42

Sample (adjusted): 1992M02 2026M03

Included observations: 410 after adjustments

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.010	0.010	0.0382	0.845
		2 -0.003	-0.004	0.0431	0.979
		3 0.087	0.088	3.2156	0.360
		4 0.002	0.000	3.2171	0.522
		5 0.013	0.014	3.2897	0.655
		6 -0.021	-0.029	3.4743	0.747
		7 0.048	0.049	4.4531	0.726
		8 -0.010	-0.014	4.4975	0.810
		9 0.052	0.058	5.6539	0.774
		10 0.087	0.078	8.8489	0.547
		11 -0.027	-0.025	9.1470	0.608
		12 -0.043	-0.054	9.9375	0.621
		13 0.015	0.004	10.037	0.691
		14 -0.007	-0.007	10.056	0.758
		15 0.011	0.022	10.110	0.813
		16 0.022	0.020	10.316	0.850

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 22: MA(1)-EGARCH(2,0) 模型残差平方的 Q 检验结果图 (Brent)

Date: 04/26/26 Time: 18:11

Sample (adjusted): 1992M03 2026M03

Included observations: 409 after adjustments

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	0.005	0.005	0.0100	0.920
		2	-0.009	-0.009	0.0436	0.978
		3	-0.007	-0.007	0.0623	0.996
		4	-0.018	-0.018	0.2023	0.995
		5	0.006	0.006	0.2163	0.999
		6	-0.021	-0.021	0.3962	0.999
		7	0.004	0.004	0.4039	1.000
		8	-0.001	-0.002	0.4043	1.000
		9	0.010	0.010	0.4437	1.000
		10	0.016	0.015	0.5496	1.000
		11	-0.013	-0.013	0.6234	1.000
		12	-0.015	-0.015	0.7179	1.000
		13	0.003	0.003	0.7208	1.000
		14	0.003	0.003	0.7256	1.000
		15	0.017	0.016	0.8447	1.000
		16	0.004	0.004	0.8512	1.000

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 23: AR(1)-EGARCH(1,1) 模型残差平方的 Q 检验结果图 (Dubai)

由图 21、图 22、图 23 可知，这三个模型各滞后期的 p 值均大于 0.05，表明残差序列不存在显著自相关。

综上所述，这三个最优 GARCH 族模型均已充分捕捉原序列的条件异方差。

4 模型结果分析

为深入分析三大国际原油价格市场的波动特征差异，本文在最优均值方程的基础上，分别构建了 GARCH 族模型，并基于 Student's t 分布捕捉收益率的尖峰厚尾特征。表 18 汇总了三大原油价格最优 GARCH 模型的核心参数估计结果。

表 18: 三大原油价格最优 GARCH 模型核心参数对比

原油品种	均值模型	均值系数	ARCH 项 (α)	杠杆项 (γ)	GARCH 项 (β)
WTI	MA(1)	0.2272	0.2974	-0.1621	0.7972
Brent	MA(1)	0.2433	0.3486 / 0.3761	-0.2088	—
Dubai	AR(1)	0.2620	0.3813	-0.1989	0.7073

4.1 均值方程分析

根据表 18 可知，三大原油的对数收益率序列均表现出显著的一阶短期记忆特征。WTI 和 Brent 采用 MA(1) 模型，表明当期收益率受上一期新息 (冲击) 的正向影响；Dubai 采用 AR(1) 模型，表明其收益率受上一期自身收益率的影响更显著。从均值系数来看，Dubai(0.2620) > Brent(0.2433) > WTI(0.2272)，说明 Dubai 市场的短期价格惯性最强。这一特征反映了亚太地区对中东原油的高度依赖，其现货主导的定价机制缺乏成熟期货市场的价格平滑与套期保值功能，导致价格对自身历史值的依赖更为显著。

4.2 波动方程分析

4.2.1 ARCH 项 (α): 短期冲击的敏感性

ARCH 项反映了新信息对当期波动的直接影响。Dubai 的 ARCH 系数最大 (0.3813)，表明其对地缘政治、供应中断等突发冲击的反应最为敏感。WTI 的 ARCH 系数为 0.2974，Brent 的两期 ARCH 系数分别为 0.3486 和 0.3761，表明 Brent 对连续冲击的响应更为持久。这一结果与 Dubai 原油以现货定价为主、缺乏成熟期货对冲机制的现实高度一致。

4.2.2 杠杆项 (γ): 非对称性

三大原油的杠杆项系数均为负且统计显著，验证了原油市场普遍存在**杠杆效应**，即存在负向冲击对波动的放大作用强于正向冲击的非对称特征。其中：

- Brent 的杠杆效应最强 ($\gamma = -0.2088$)，反映其作为全球定价基准，对负面消息 (如地缘冲突、需求骤降) 反应最为剧烈；
- Dubai 次之 ($\gamma = -0.1989$)，WTI 最弱 ($\gamma = -0.1621$)，说明 WTI 市场受结构性因素 (如管道运输、库存) 影响更大，价格弹性相对较低。

4.2.3 GARCH 项 (β): 波动持续性

GARCH 项衡量冲击对波动的影响持续时间。WTI 的 GARCH 系数高达 0.7972，接近 1，表明其**波动衰减最慢**，一次冲击的影响可长期存在。这与其区域市场特征相符，WTI 交割地为库欣 (美国俄克拉荷马州的一个小镇，全球最重要的原油交割中心之一)，易受管道运输、库存等结构性瓶颈制约。Dubai 的 GARCH 系数为 0.7073，持续性也较强。相比之下，Brent 模型中未包含 GARCH 项 (即 $\beta = 0$)，表明其波动仅依赖 ARCH 项，**冲击衰减最快**，符合其作为全球流动性最高、信息效率最高的市场特征。

4.3 综合对比与市场解释

将三大原油市场的波动特征差异归纳为表 19。

表 19: 三大原油市场波动特征综合对比

市场特征	WTI	Brent	Dubai
波动持续性	最强 ($\beta = 0.7972$)	无 GARCH 项，衰减快	中等 ($\beta = 0.7073$)
短期冲击敏感度	中等 ($\alpha = 0.2974$)	强 (双期 ARCH)	最强 ($\alpha = 0.3813$)
杠杆效应强度	弱 ($\gamma = -0.1621$)	最强 ($\gamma = -0.2088$)	中等 ($\gamma = -0.1989$)
市场主导特征	结构性制约	信息效率高	供应冲击敏感

综上，三大原油市场的波动特征差异本质上源于其定价机制、交易结构和市场功能的不同。**Brent 是全球最活跃的金融定价基准，信息反应最快；WTI 受实物交割瓶颈制约，波动持久；Dubai 代表亚太进口市场，对现货冲击最敏感。**

5 结论

本文基于 1992 年 1 月至 2026 年 3 月的月度价格数据，运用 ARMA-EGARCH 模型对 WTI、Brent 和 Dubai 三大国际原油市场的对数收益率序列进行了系统的波动建模与对比分析。主要结论如下：

1. **序列特征与模型设定：**三大原油原始价格序列均为非平稳过程，一阶差分后平稳且存在显著的条件异方差和尖峰厚尾特征。最优均值模型分别为 WTI 和 Brent 的 MA(1) 以及 Dubai 的 AR(1)，表明原油市场具有短期可预测性。采用 Student's t 分布的 EGARCH 模型能够有效拟合其尾部风险。
2. **杠杆效应普遍存在：**三大原油市场均表现出显著的波动非对称性，负向冲击对价格波动的放大作用强于同幅度正向冲击。其中，Brent 的杠杆效应最强 ($\gamma = -0.2088$)，反映其作为全球基准对负面信息的敏感性最高。
3. **波动持续性差异显著：**
 - **WTI** 的 GARCH 系数最高 ($\beta = 0.7972$)，波动衰减最慢，受北美区域管道运输、库存等结构性因素制约；
 - **Brent** 无 GARCH 项，冲击衰减仅依赖 ARCH 项，波动持续性最低，信息效率最高；
 - **Dubai** 的 ARCH 项最大 ($\alpha = 0.3813$)，对短期冲击最敏感，符合亚太市场对中东原油供应中断的脆弱性。
4. **实际意义与研究价值：**本研究验证了 EGARCH- t 模型在能源商品波动建模中的适用性，揭示了三大基准原油在波动传导机制上的本质差异，为投资者、风险管理者和政策制定者提供了量化依据。**Brent 适合短期对冲策略，WTI 需关注长期波动风险，Dubai 则需防范突发供应冲击。**
5. **研究局限与展望：**本文采用月度数据，未来可引入日度或高频数据以捕捉更精细的波动特征；此外，可进一步引入外生变量 (如地缘政治风险指数、美元指数、库存变化) 构建扩展 GARCH 模型，探讨波动传导机制的外部驱动因素。

参考文献

- [1] 王振龙, 胡永宏. 应用时间序列分析[M]. 北京: 科学出版社, 2007.